管理 X1143A-R6 适配器

ONTAP 9

NetApp
February 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/supported-port-config-x1143a-r6-adapter-concept.html on February 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 X1143A-R6 适配器 1
X1143A-R6 适配器支持的端口配置概述 1
配置端口 1
将 UTA2 端口从 CNA 模式更改为 FC 模式 1
更改 CNA/UTA2 目标适配器光纤模块 4
查看适配器设置 4

管理 X1143A-R6 适配器

X1143A-R6 适配器支持的端口配置概述

默认情况下， X1143A-R6 适配器在 FC 目标模式下配置，但您可以将其端口配置为 10 Gb 以太网和 FCoE （ CNA ）端口或 16 Gb FC 启动程序或目标端口。这需要不同的 SFP+ 适配器。

如果配置为以太网和 FCoE ，则 X1143A-R6 适配器支持在同一个 10-GbE 端口上同时传输 NIC 和 FCoE 目标流量。如果配置为 FC ，则共享同一 ASIC 的每个双端口对都可以单独配置为 FC 目标模式或 FC 启动程序模式。这意味着，一个 X1143A-R6 适配器可以在一个双端口对上支持 FC 目标模式，而在另一个双端口对上支持 FC 启动程序模式。连接到同一 ASIC 的端口对必须配置在同一模式下。

在 FC 模式下， X1143A-R6 适配器的行为与任何速度高达 16 Gbps 的现有 FC 设备一样。在 CNA 模式下，您可以使用 X1143A-R6 适配器处理共享同一 10 GbE 端口的并发 NIC 和 FCoE 流量。CNA 模式仅支持 FCoE 功能的 FC 目标模式。

配置端口

要配置统一目标适配器（ X1143A-R6 ），必须在同一个特性模式下在同一芯片上配置两个相邻端口。

步骤

1. 使用 `ssystem node hardware unified-connect modify` 命令根据需要为光纤通道（ FC ）或融合网络适配器（ CNA ）配置端口。
2. 为 FC 或 10 Gb 以太网连接适当的缆线。
3. 验证是否已安装正确的 SFP+：

   ```
   network fcp adapter show -instance -node -adapter
   ```

   对于 CNA ，您应使用 10 Gb 以太网 SFP 。对于 FC ，您应根据所连接的 FC 网络结构使用 8 Gb SFP 或 16 Gb SFP 。

将 UTA2 端口从 CNA 模式更改为 FC 模式

您应将 UTA2 端口从融合网络适配器（ Converged Network Adapter ， CNA ）模式更改为光纤通道（ Fibre Channel ， FC ）模式，以支持 FC 启动程序和 FC 目标模式。如果需要更改将端口连接到其网络的物理介质，则应将特性从 CNA 模式更改为 FC 模式。

步骤

1. 使适配器脱机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin
   down
   ```

2. 更改端口模式：

   ucadmin modify -node node_name -adapter adapter_name -mode fcp

3. 重新启动节点，然后使适配器联机：

   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin up

4. 通知管理员或 VIF 管理器删除或删除此端口（如果适用）：

   - 如果此端口用作 LIF 的主端口，接口组（ ifgrp ）的成员或托管 VLAN ，则管理员应执行以下操作：
     i. 分别移动 LIF ，从 ifgrp 中删除端口或删除 VLAN 。
     ii. 运行 network port delete 命令手动删除端口。

     如果 network port delete 命令失败，管理员应解决这些错误，然后再次运行该命令。

   - 如果此端口未用作 LIF 的主端口，不是 ifgrp 的成员且未托管 VLAN ，则 VIF 管理器应在重新启动时从其记录中删除此端口。

     如果 VIF 管理器未删除此端口，则管理员必须在重新启动后使用 network port delete 命令手动删除此端口。

```
net-f8040-34::> network port show

    Node: net-f8040-34-01
                                                          Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
    ...
    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show
                           Current  Current    Pending  Pending    Admin
    Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type
Status
    ------------  -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
    net-f8040-34-01
                  0e       cna      target     -        -
offline
    net-f8040-34-01
                  0f       cna      target     -        -
offline
```

```
    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m
-role
node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
-netmask 255.255.255.0


    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port
    ------- --------------------- --------- ---------
    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
    net-f8040-34
            cluster_mgmt          e0M       e0M
    net-f8040-34
            m                     e0e       e0i
    net-f8040-34
            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc

    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to
fc.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
"system node reboot" command to reboot.

    net-f8040-34::> reboot local
      (system node reboot)

    Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
    {y|n}: y
```

5. 验证是否已安装正确的 SFP+：

   ```
   network fcp adapter show -instance -node -adapter
   ```

   对于 CNA ，您应使用 10 Gb 以太网 SFP 。对于 FC ，在更改节点上的配置之前，您应使用 8 Gb SFP 或 16 Gb SFP 。

更改 CNA/UTA2 目标适配器光纤模块

您应更改统一目标适配器（CNA/UTA2）上的光纤模块，以支持为适配器选择的个性化模式。

步骤

1. 验证卡中使用的当前 SFP+ 。然后，将当前 SFP+ 替换为适用于首选特性（FC 或 CNA）的 SFP+ 。
2. 从 X1143A-R6 适配器中删除当前光纤模块。
3. 为首选个性化模式（FC 或 CNA）光纤插入正确的模块。
4. 验证是否已安装正确的 SFP+：

   ```
   network fcp adapter show -instance -node -adapter
   ```

   中列出了支持的 SFP+ 模块和 Cisco 品牌铜缆（双轴） "NetApp Hardware Universe"。

查看适配器设置

要查看统一目标适配器（X1143A-R6）的设置，您必须运行 `ssystem hardware unified-connect show` 命令以显示控制器上的所有模块。

步骤

1. 在未连接缆线的情况下启动控制器。
2. 运行 `ssystem hardware unified-connect show` 命令查看端口配置和模块。
3. 在配置 CNA 和端口之前，请查看端口信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.